

数据预处理

剔除上市未满 60 个交易日的次新股、ST 股、非正常交易股票，这三个信息分别在“上市交易日数”、“是否 ST 股”、“交易状态”excel 中：“上市交易日数”中，每个格子都是截至昨日收盘的上市交易日数；“是否 ST 股”中 1 代表当日是 ST 股；“交易状态”中“交易”表示当日正常交易，其余字段都是非正常交易。

因子回测

- (1) 每月月底，回看过去 K 个交易日（K 一般取 20），计算因子值，以反转因子 Ret20 为例，即为每只股票过去 20 个交易日的累计收益率（t 日收盘价/t-20 日收盘价-1，复权价）；
- (2) 按照因子值对所有样本从小到大排序，等分为 5 组，分组 1 因子值最小，分组 5 因子值最大；
- (3) 下个月月初，5 个组都以月初开盘价，等权买入组内相应股票，持有至月底，以月末收盘价平仓（都用复权价）；
- (4) 每个月都重复上述操作；
- (5) 注意点：每月月底平仓，不卖出月末收盘跌停股；每月月初建仓，不买入月初开盘涨停股。

绩效指标计算

- (1) 得到 5 个分组每个月的收益率；
- (2) 每个月计算多空对冲收益：分组 1 的当月收益减去分组 5 的当月收益；
- (3) 计算多空对冲净值：假设每个月的多空对冲收益率为 $r_1, r_2, \dots, r_{100}$ ，则每个月的累计净值为 $1*(1+r_1)*(1+r_2)*\dots*(1+r_{100})$ ；
- (4) 根据多空对冲净值序列，计算多空对冲年化收益，方法为：假设净值序列的最后一个数为 X，回测时间共有 N 个月份，年化收益为 R，则有 $(1+R)^{(N/12)}=X$ ，反解得到 R；注意 N 为有收益的月份，比如从 2019 年 1 月开始回测，1 月底回看过去计算因子值，2 月份才开始有收益，所以 N 的数量应该从 2 月份开始算；
- (5) 多空对冲年化波动率 σ ，即为 $\text{std}(\text{每月多空对冲收益率序列}) * \sqrt{12}$ ；
- (6) 多空对冲信息比率 $= R/\sigma$ ；
- (7) 多空对冲月度胜率 = 每月多空对冲收益率序列中大于 0 的数量/总交易月数 N；
- (8) 多空对冲净值的每月回撤 = 当月净值 / max(起点至当月净值) - 1，最大回撤 = -min(每月回撤)；
- (9) IC、年化 ICIR 的计算：每月月底，利用过去一段时间的信息，计算得到所有股票的因子值，记为一列向量 {F}，下个月所有股票收益记为 {Ret}，则当月的信息系数 IC 等于向量 {F} 与向量 {Ret} 的相关系数；月度 IC 均值 = 所有月份相关系数的平均数，年化 ICIR = (所有月份相关系数的平均数 / 所有月份相关系数的标准差) * $\sqrt{12}$ ；
- (10) RankIC、年化 RankICIR 的计算：每月月底，利用过去一段时间的信息，计算得到所有股票的因子值，记为一列向量 {F}，下个月所有股票收益记为 {Ret}，则当月的 RankIC 等于向量 {F} 与向量 {Ret} 的秩相关系数；月度 RankIC 均值 = 所有月份秩相关系数的平均数，年化 RankICIR = (所有月份秩相关系数的平均数 / 所有月份秩相关系数的标准差) * $\sqrt{12}$ 。